

## บทที่ 2

### ทฤษฎี

#### 2.1 ความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(Geographic Information System)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการของการใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Geographic Data) และการออกแบบ (Personnel Design) ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล การคำนวณ และการวิเคราะห์ข้อมูล ให้แสดงผลในรูปของข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์ หรือ หมายถึง การใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ และการใช้ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ

##### 2.1.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์



รูปที่2-1 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยหลักการแล้วจะประกอบด้วย 5 ส่วน คือ องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ หน่วยงานหรือตัวบุคคล วิธีการปฏิบัติงาน และข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ

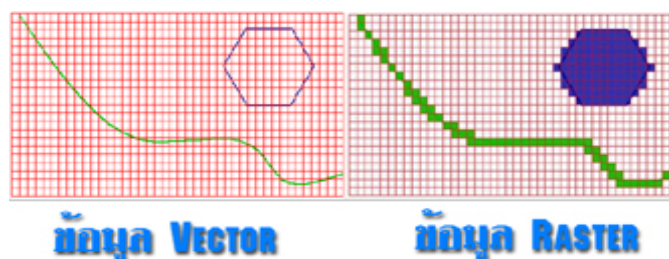
- **ฮาร์ดแวร์ (Hardware)** คือ เครื่องมือที่เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ ได้แก่ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์, จอภาพ, สายไฟ, คีย์บอร์ด เป็นต้น

- **ซอฟต์แวร์ (Software)** คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ เช่น MS-DOS, MS-WINDOWS, Word เป็นต้น
- **บุคลากร (Peopleware)** คือ ผู้มีหน้าที่จัดการให้องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างข้างต้น ทำงานประสานกันทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมา
- **วิธีการปฏิบัติงาน (Methodology หรือ Procedure)** คือ ขั้นตอนการทำงานซึ่งเราเป็นผู้กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์จัดการกับข้อมูล
- **ข้อมูล (Data)** คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่เราต้องป้อนให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลเป็นผลลัพธ์ออกมา เช่น ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลหรือสารสนเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

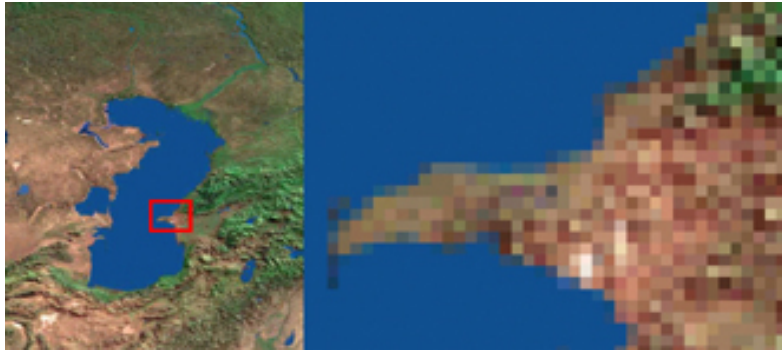
## 1.) ข้อมูลเชิงพื้นที่ ( Spatial Data ) ในการจัดเก็บข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

**1.1) Raster or grid** คือ จุดของเซลล์ ที่อยู่ในแต่ละช่วงสี่เหลี่ยม (grid) โครงสร้างของ Raster ประกอบด้วยชุดของ Grid cell หรือ pixel หรือ picture element cell ข้อมูลแบบ Raster เป็นข้อมูลที่อยู่บนพิกัดรูปตารางแถวอนและแถวตั้ง แต่ละ cell อ้างอิงโดยแถวและสดมภ์ภายใน grid cell จะมีตัวเลขหรือภาพข้อมูล Raster

ความสามารถแสดงรายละเอียดของข้อมูลราสเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของเซลล์ ณ จุดพิกัดที่ประกอบขึ้นเป็นฐานข้อมูลแสดงตำแหน่งจุดนั้น ซึ่งข้อมูลประเภท Raster มีข้อได้เปรียบในการใช้ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า ช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ได้รวดเร็ว Raster Data อาจแปรรูปมาจากข้อมูล Vector หรือแปลงจาก Raster ไปเป็น Vector แต่เห็นได้ว่าจะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นระหว่างการแปลงรูปข้อมูล



รูปที่2-2 การแปลงข้อมูล Vector เป็น Raster



รูปที่2-3 ตัวอย่างข้อมูลประเภท Raster

**1.2) Vector** ตัวแทนของเวกเตอร์นี้อาจแสดงด้วย จุด เส้น หรือพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดพิกัด ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยจุดพิกัดทางแนวราบ (X,Y) และ แนวตั้ง (Z) หรือ Cartesian Coordinate System ถ้าเป็นพิกัดตำแหน่งเดียวก็จะเป็นค่าของจุด ถ้าจุดพิกัดสองจุดหรือมากกว่าก็เป็นเส้น ส่วนพื้นที่นั้นจะต้องมีจุดมากกว่า 3 จุดขึ้นไป และจุดพิกัดเริ่มต้นและจุดพิกัดสุดท้าย จะต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกัน ข้อมูลเวกเตอร์ ได้แก่ ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ขอบเขตการปกครอง เป็นต้น



รูปที่2-4 ตัวอย่างข้อมูลประเภท Vector

**2.) ข้อมูลอธิบายพื้นที่ (Non-Spatial Data หรือ Attribute Data )** เป็นข้อมูลบอกคุณลักษณะต่างๆ ของฟีเจอร์ เช่น ชื่อถนน และความกว้างของถนน เป็นต้น

### 2.1.2 ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีข้อดีกว่าการใช้แผนที่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมดให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียว ดังนั้น GIS จึงเป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลอธิบายต่างๆ (Attribute Data) ทำให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

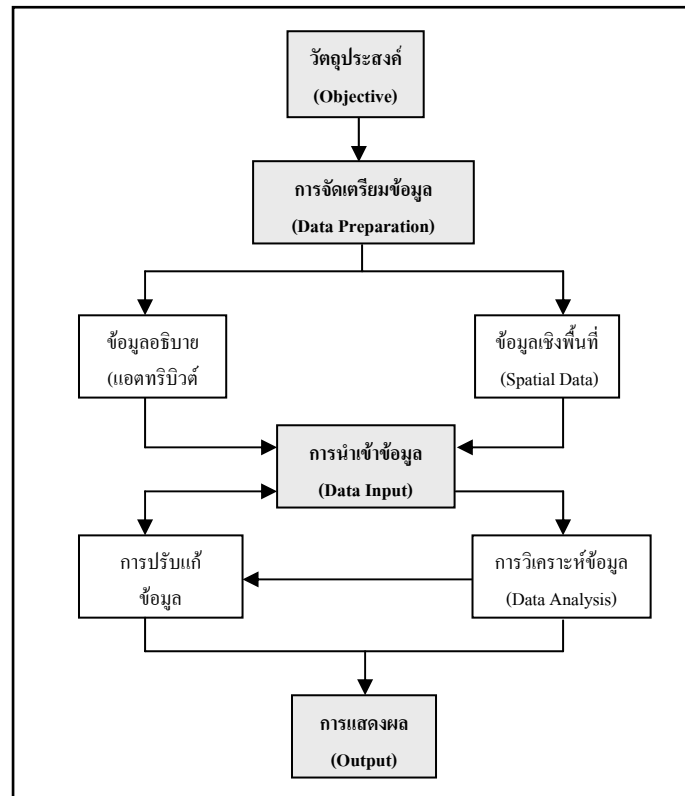
GIS เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลอธิบายต่างๆ (attribute data) ดังนั้น จึงมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ได้หลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ

- **การสอบถามข้อมูลการหาที่ตั้ง (Location)** โดยผู้ใช้งานข้อมูลสามารถสอบถามได้ว่า “มีอะไรอยู่ที่ไหน? (What is at...?)” เป็นคำถามที่สามารถตอบได้ด้วย GIS ซึ่งหากมีการเตรียมแผนที่ GIS ได้อย่างถูกต้อง
- **การสอบถามข้อมูลโดยการตั้งเงื่อนไข (Condition)** โดยตั้งเงื่อนไขในการสอบถามหรือวิเคราะห์ข้อมูลว่า “สิ่งที่สอบถามนั้นอยู่ที่ไหน? (Where is it?)”
- **การสอบถามข้อมูลถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (Trends)** โดยที่ผู้ใช้งานข้อมูล GIS สามารถสอบถามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ว่า “ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีอะไรในพื้นที่ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? (What has changed since...?)”
- **การสอบถามข้อมูลรูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Patterns)** ในการสอบถามข้อมูลถึงรูปแบบของสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องใช้การแสดงผลที่หรือข้อมูลในรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งที่ปรากฏบนแผนที่เพื่อตรวจสอบดูว่า “ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันในด้านพื้นที่เป็นอย่างไร? (What spatial patterns exist?)”
- **การสอบถามข้อมูลด้วยการสร้างแบบจำลอง (Modeling)** ซึ่งในการจัดทำแบบจำลองสถานการณ์นี้สามารถทำให้ผู้ใช้งานข้อมูลซึ่งจะต้องมีความรู้ด้าน GIS มาบ้างสามารถใช้งานได้ในกาหนดรูปแบบจำลองโดยใช้ฐานข้อมูล และทำให้คาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยหรือตัวแปรใดๆ ในฐานข้อมูล (What if...?)

### 2.1.3 การทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Operation)

การทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ (Determine Objective)
2. จัดเตรียมข้อมูล (Database Preparation)
3. การนำเข้าข้อมูล (Data Input)
4. แสดงผล (Data Display)



รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการดำเนินงานด้าน GIS

#### 2.1.4 ระบบพิกัดบนแผนที่

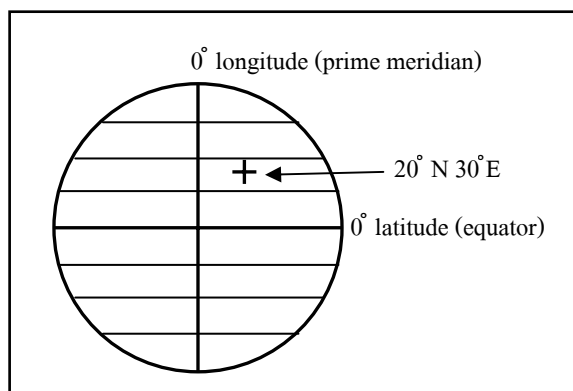
ระบบพิกัด (Coordinate System) เป็นระบบที่สร้างขึ้นสำหรับใช้อ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งหรือระบุตำแหน่งพื้นโลกจากแผนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางโครงข่ายที่เกิดจากการตัดกันของเส้นตรงสองชุดที่ถูกกำหนดให้วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตกตามแนวของจุดศูนย์กำเนิด (Origin) ที่กำหนดขึ้น ค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งต่างๆ จะใช้ค่าของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์กำเนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไปทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวันตกตามตำแหน่งของพื้นที่ที่ต้องการหาค่าพิกัดที่กำหนด ตำแหน่งต่างๆจะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนตามหน่วยวัดระยะใช้วัด สำหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ที่นิยมใช้กับแผนที่ในปัจจุบันมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และระบบพิกัดกริด

#### 2.1.4.1 ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geo-referenced Coordinate System)

ระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้

##### 1. Spherical Coordinate System

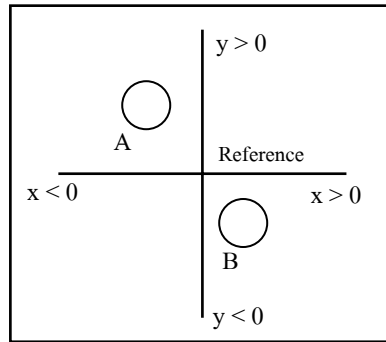
เป็นระบบค่าพิกัดที่อ้างอิงเส้นรุ้ง (latitude) และเส้นแวง (longitude) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าโลกมีลักษณะกลมซึ่งเป็นภาพ 3 มิติ เส้นแวง (longitude or meridians) จะลากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต้ เส้นรุ้งบางครั้งเรียกว่า parallels เนื่องจากจะมีระยะห่างที่เท่ากันตลอดเส้นรุ้งที่ลากผ่านเส้นศูนย์สูตร (equator) จะมีค่า 0 องศา เส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตรจะมีค่าจาก 0-90 องศา ถึงขั้วโลกเหนือ และเส้นรุ้งที่อยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตรจะมีค่าจาก 0-(-90) องศา ถึงขั้วโลกใต้ ดังนั้นค่าพิกัดหนึ่งของระบบเส้นรุ้ง เส้นแวงจะมีเพียงตำแหน่งเดียวบนพื้นโลกดังรูปที่ 2-6



รูปที่ 2- 6 Spherical Coordinate System

##### 2. Map Projection

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cartesian Coordinate or Planar Coordinate System เป็นระบบค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แปลงค่า (projection) เส้นรุ้ง เส้นแวง ที่เป็นรูป 3 มิติ ให้เป็นแผนที่ในลักษณะพื้นราบ 2 มิติ โดยค่า x แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมติ ในแนวแกนนอน (horizontal axis) และ y แทนค่าระยะทางจากจุดอ้างอิงสมมติในแนวแกนตั้ง (vertical axis) ดังรูปที่ 2-7



รูปที่ 2-7 Planar Coordinate

#### 2.1.4.2 ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator Coordinate System)

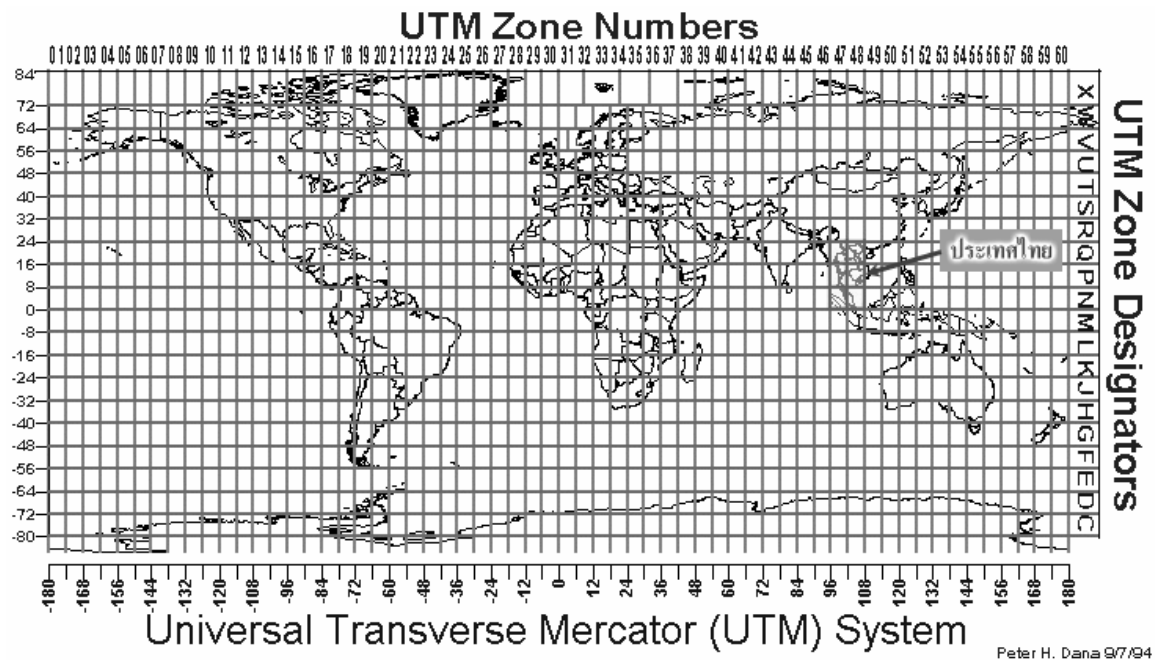
พิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกำหนดตำแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตาราง และมีวิธีการกำหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้อง

แผนที่ระบบพิกัดกริดที่ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ผิวรูปทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นเมริเดียน (หรือเส้นลองจิจูด) และเส้นละติจูดของโลก โดยใช้ทรงกระบอกตัดโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือและ 80 องศาใต้ในลักษณะแกนรูปทรงกระบอกทำมุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ ละ 6 องศา โดยโซนที่ 1 อยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองจิจูด 177 องศาตะวันตก เป็นเมริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) ซึ่งมีเลขกำกับแต่ละโซนจาก 1 ถึง 60 โดยนับจากด้านซ้ายไปยังด้านขวา ระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต้ แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 8 องศา โดยจะยกเว้นช่องสุดท้ายเป็น 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ ขึ้นไปทางเหนือ กำหนดให้ช่องแรกเป็นอักษร C และช่องสุดท้ายเป็นอักษร X (ยกเว้น I และ O) จากการแบ่งตามที่กล่าวแล้วจะเห็นพื้นที่ในเขตลองจิจูด 180 องศาตะวันตกถึง 180 องศาตะวันออก และละติจูด 80 องศาใต้ถึง 84 องศาเหนือ จะถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมด 1,200 รูป ซึ่งแต่ละรูปมีขนาดกว้าง 6 องศา ยาว 8 องศา จำนวน 1,140 รูป และกว้าง 6 องศา ยาว 12 องศา จำนวน 60 รูป โดยรูปสี่เหลี่ยมนี้เรียกว่า Grid Zone Designation (GZD)

ตัวอย่างการเรียกชื่อ Grid Zone Designation เช่น ประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดประมาณ 97 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ดังนั้นประเทศไทยจึงตกอยู่ใน GZD 47N 47P 47Q 48N 48P และ 48Q เป็นต้น

การอ่านค่าพิกัดกริดเพื่อให้พิกัดค่ากริดในโซนหนึ่งๆ มีค่าเป็นบวกเสมอ จึงกำหนดให้มีศูนย์สมมุติขึ้น 2 แห่ง ดังนี้

- ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติเท่ากับ 0 เมตร และเส้นเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก
- ในบริเวณที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติไปทางเหนือ 10,000,000 เมตร และเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก



รูปที่ 2- 8 แสดงการแบ่งกริดโซนระบบพิกัดกริด UTM



## 2.2 ความรู้เบื้องต้นของเว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์คือภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลXML การอธิบายวิธีการใช้งานของเว็บเซอร์วิสนั้นจะอธิบายโดยใช้ภาษาวิสเดิลWSDL (Web Services Description Language) ซึ่งเป็นภาษา XML ประเภทหนึ่ง ระบบอื่นๆ จะสามารถติดต่อและทำงานกับเว็บเซอร์วิส โดยใช้ โปรโตคอลที่ชื่อว่าSOAP (Simple Object Protocol) ซึ่งใช้ภาษา XML เป็นมาตรฐานในการติดต่อระหว่างระบบโดยผ่านทาง โปรโตคอลอื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลบนเว็บ อาทิเช่น โปรโตคอล HTTP

### 2.2.1 เว็บเซอร์วิสและเว็บแอปพลิเคชัน

ความเด่นของเทคโนโลยี Web Service นี้ก็คือ การทำให้ Web กับ Web สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเอกสาร XML ทั้งคนและคอมพิวเตอร์เข้าใจ และคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้ด้วยเอกสาร XML นี้เองทำให้ Web สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นไปให้อีก Web หนึ่งทำงานบางอย่างให้หรือให้บริการ แนวคิดของ Web Service ก็คือ Web ที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างหรือก็คือให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากต่าง Server ด้วยเหตุนี้ทำให้เทคโนโลยี Web Service ใกล้เคียงแนวคิด Distributed Processing มากกว่า Web Application และเมื่อประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ทำให้ Web Service สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลกในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่า Application ของก็อาจเป็นเพียงแค่การรวม Service ที่แต่ละ Web Service มีบริการมาให้ใช้เท่านั้นเอง

### 2.2.2 ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บเซอร์วิส

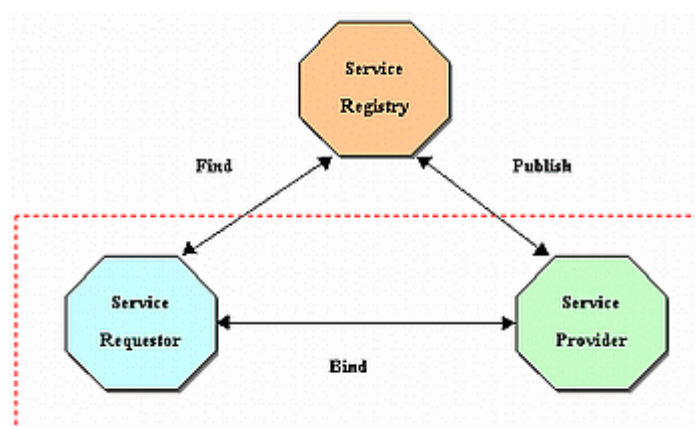
Web Service ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่ต่างกันเป็นไปได้โดยง่าย โดยแอปพลิเคชันนั้นๆ สามารถเขียนด้วย Java และรันอยู่บน Sun Solaris Application Server หรืออาจจะเขียนด้วย C++ และรันอยู่บน Windows NT หรืออาจจะเขียนด้วย Perl และรันอยู่บนเครื่อง Linux ซึ่งมาตรฐานของ Web Service ทำให้อินเทอร์เน็ตเฟสของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ถูกอธิบายโดย WSDL และทำให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI หลังจากนั้น จึงสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันโดย XML ผ่าน SOAP อินเทอร์เน็ต

### 2.2.3 สถาปัตยกรรมของเว็บเซอร์วิส

โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบที่เน้นการให้บริการเป็นหลัก เรียกว่า **Service - Oriented Architecture : SOA** ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ผู้ให้บริการ (Service Provider) ผู้ขอบริการ (Service Requester) และตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service Broker) ซึ่งส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้ติดต่อถึงกันโดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน คือ การประกาศ (publish) การค้นหา (find) และการเรียกใช้ (bind)

- **Service Provider** คือ ผู้ให้บริการที่ทำการประกาศ (Publish) บริการขององค์กรไปยังไดเรกทอรีที่เก็บทะเบียนของการบริการ
- **Service Requestor** คือ ผู้ขอใช้บริการซึ่งจะทำการค้นหา (find) บริการที่ต้องการ และเมื่อพบเห็นก็จะทำการเรียกใช้ (bind) ไปยังผู้ให้บริการนั้น
- **Service Broker** คือ ตัวแทนของผู้ให้บริการหรือที่อาจเรียกว่า "ไดเรกทอรีของบริการ"

### 2.2.4 โมเดลของเว็บเซอร์วิส



รูปที่2-9 โมเดลของเว็บเซอร์วิส

**Requestor** เป็นใครก็ตามที่ต้องการเรียกใช้บริการจาก Provider ซึ่งสามารถค้นหาบริการที่ต้องการได้จาก UDDI registry หรือ Service Registry หรือติดต่อจาก Provider โดยตรง

**Registry** ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ Provider มาลงทะเบียนไว้ โดยใช้ WSDL ไฟล์ บอกรายละเอียดของบริษัทและบริการที่มีให้ ซึ่งอาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้

**Provider** เป็นผู้ให้บริการ มีหน้าที่ในการเปิดบริการเพื่อรองรับการขอใช้บริการจาก Requestor ที่เรียกเข้ามาขอใช้

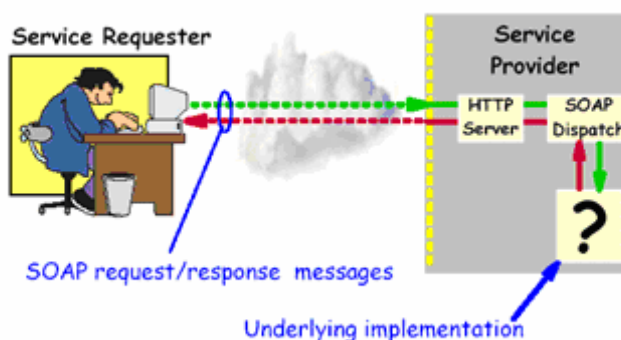
## 2.2.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

### 2.2.5.1 XML (The Extensible Markup Language 1.0)

XML (The Extensible Markup Language 1.0) เป็นภาษา Markup ที่เป็น text-based ซึ่งทำให้เป็น มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดมาตรฐานของ XML คือ World Wide Web Consortium (W3C) ความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML คือ HTML ถูกนำมาใช้ในการสร้าง เว็บเพจ ที่สามารถแสดงผลได้โดย โปรแกรมเบราว์เซอร์ แต่ XML จะใส่ tags ได้อย่างอิสระ แล้วทำการส่ง XML ชุดนี้ไป ประมวลผล ยังแอปพลิเคชันใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลใน XML นี้

### 2.2.5.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP เป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ Web Services อย่างรวดเร็ว เป็นโปรโตคอลที่ผู้ จัดหา Web Services เลือกใช้ที่จะส่ง message ระหว่าง Web Services SOAP เป็น Transport Protocol ที่มี XML เป็นพื้นฐานและใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วมในการส่งผ่านเครือข่าย SOAP จะระบุวิธีในการเข้ารหัสส่วนหัว (Header Encoding) ของทั้ง HTTP และไฟล์ XML ไว้อย่างชัดเจน ทั้งใน ส่วนของการติดต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและส่งผ่านข้อมูลไปให้ รวมถึงระบุวิธีที่ โปรแกรมซึ่งถูกเรียกนั้นจะส่งค่าคืนกลับมาด้วย



รูปที่2-10 XML messaging using SOAP

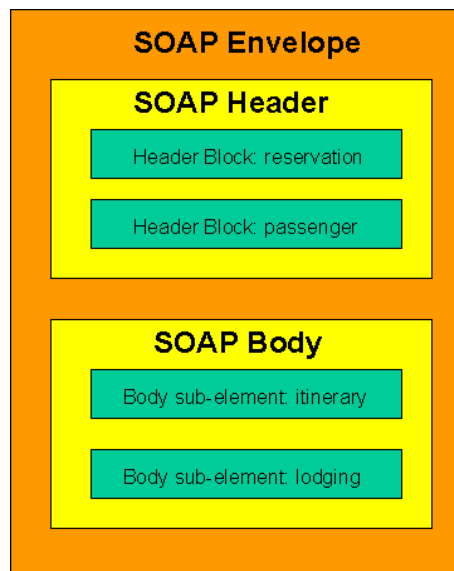
จากรูปที่10มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แอปพลิเคชันของผู้ร้องขอบริการสร้าง SOAP message เพื่อเรียกใช้บริการของ Web Service
2. Web Service ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการได้รับSOAP message จากผู้ร้องขอซึ่งอยู่ในรูปแบบXML
3. Web Service ประมวลผลตามคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Web Service ส่งผลลัพธ์มา แล้วผู้ให้บริการก็จะสร้าง SOAP message ที่มีผลลัพธ์นั้นส่งกลับมายังผู้ร้องขอบริการ
4. แอปพลิเคชันของผู้ร้องขอบริการได้รับผลลัพธ์ที่เป็นSOAP message แล้วทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการที่นำไปประมวลผลต่อ

- โครงสร้างของ SOAP

เอกสาร SOAP นั้นมีโครงสร้างในรูปแบบ XML ซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นส่วนๆของเอกสารได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้คือ

1. SOAP envelop เนื้อหาสาระ (Content) ของเอกสารทั้งหมด
2. SOAP header ส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP ซึ่งจะมีก็ได้ หรือ ไม่มีก็ได้
3. SOAP body ส่วนที่ใช้ในการเรียกใช้งานเซอร์วิส และผลลัพธ์ที่ได้จากเซอร์วิส



รูปที่2-11 โครงสร้างของเอกสาร SOAP

### 2.2.5.3 WSDL(Web Services Description Language)

WSDL (Web Services Description Language) เป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะการใช้บริการของ Web Services และวิธีการติดต่อกับ Web Services ความต้องการของนิยามนี้เกี่ยวข้องกับความต้องการของ distributed system ที่จะกำหนด Interface Definition Language(IDL) โดยใช้ภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็ม, SDL (The Service Description Language) และ SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษัทไมโครซอฟท์ ปัจจุบัน WSDL เป็นภาษา ที่อยู่ในการดูแลของ W3C (World Wide Web Consortium)

- โครงสร้างเอกสาร WSDL

WSDL เป็นภาษาที่อยู่ในความดูแลขององค์กร W3C (World Wide Web Consortium) version ที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ WSDL 1.1 ในการใช้งานจริง หากเราสร้างบริการ Web Services ก็จะมีเครื่องมือช่วยสร้างเอกสาร WSDL สำหรับ Web Services อย่างอัตโนมัติ จุุดภายในเอกสารที่เราควรรู้เกี่ยวกับการติดต่อและเรียกใช้บริการของ Web Services มีจุดที่ควรรู้ ดังนี้

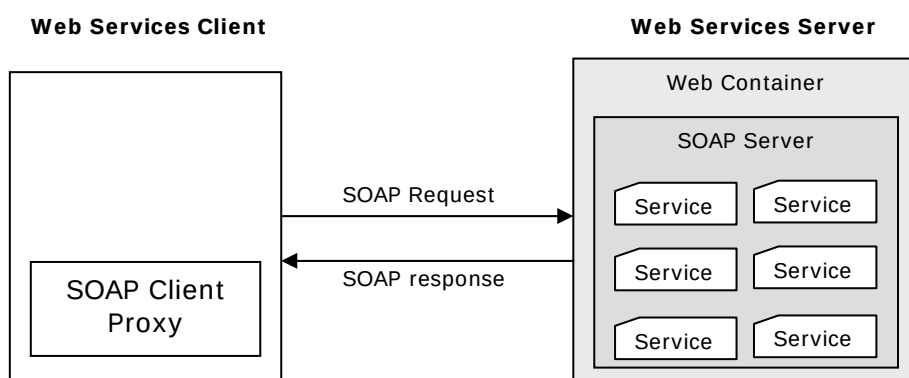
| Element     | Definition                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <portType>  | เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใน WSDL ซึ่งเป็นอิลิเมนต์อธิบายโอเปอเรชันที่เว็บเซอร์วิส มีให้บริการและแมสเสจที่เกี่ยวข้องเทียบได้กับ ฟังก์ชันไลบารีหรือโมดูลหรือคลาสในการเขียนโปรแกรม |
| <operation> | อธิบายวิธีที่ให้บริการ โดยเว็บเซอร์วิสหนึ่งจะมีวิธีจำนวนกี่วิธีก็ได้                                                                                                         |
| <message>   | อธิบายคำอิลิเมนต์ของโอเปอเรชันแต่ละแมสเสจอาจมีมากกว่าหนึ่งส่วนเทียบได้กับพารามิเตอร์ของฟังก์ชันในการเขียนโปรแกรม                                                             |
| <binding>   | อธิบายฟอร์มแมตของแมสเสจและรายละเอียดของโปรโตคอลในแต่ละพอร์ต                                                                                                                  |
| <service>   | สำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีเว็บเซอร์วิสจำนวนกี่บริการก็ได้และชื่อ เว็บเซอร์วิสก็เป็นตัวจำแนกและบ่งบอกแต่ละบริการซึ่งห้ามมีซ้ำกัน                                               |

ตามทฤษฎีแล้ว ไฟล์เอกสาร WSDL แต่ละไฟล์ สามารถอธิบายคุณลักษณะของบริการ Web Services ได้มากกว่า 1 บริการ โดยแต่ละ Web Services จะมี port สื่อสารเฉพาะตัว ซึ่งบ่งบอกไว้ในเอกสาร WSDL อยู่แล้ว

#### 2.2.5.4 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration protocol)

UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นมาตรฐานที่ให้ชุดพื้นฐาน APIs (Application Programming Interface) ของ SOAP ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service broker) UDDI ใช้สำหรับค้นหา Service ที่ต้องการและเมื่อได้มาแล้ว UDDI ยังจัดหาข้อตกลงในวิธีการที่จะใช้งานเปรียบได้กับสมุดหน้าเหลือง เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม บริษัทไมโครซอฟต์ และบริษัทอริบา (Ariba) ปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วมกันกำหนดมาตรฐานของ UDDI มากกว่า 70 บริษัท ซึ่งมาตรฐานของ UDDI ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับ B2B interoperability

#### 2.2.6 โครงสร้างและการทำงานของเว็บเซอร์วิส



รูปที่ 2- 12 โครงสร้างการทำงานของเว็บเซอร์วิส

จากรูปที่ 2-13 แสดงโครงสร้างการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. เว็บเซอร์วิสเซิร์ฟเวอร์ เป็นส่วนที่เปิดให้บริการต่างๆ โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำงานบนสภาพแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย เว็บคอนเทนเนอร์ และ SOAP เซิร์ฟเวอร์
2. เว็บเซอร์วิสไคลเอนต์ เป็นส่วนที่เรียกใช้บริการจากเว็บเซอร์วิสที่เปิดให้บริการ ซึ่งไคลเอนต์นี้จะต้องมีส่วน SOAP Client Proxy เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างและรับ SOAP Message

## 2.3 ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML

### 2.3.1 XML (Extensibles Markup Language)

XML เป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูลเป็นภาษา หรือชุดคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ ที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของโครงสร้างข้อมูลจากหลากหลายแอปพลิเคชันมานำเสนอบนเครื่องเดสก์ท็อป โดยมีโครงสร้างและรูปแบบที่เปิดให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถเรียกไปใช้งานได้โดยที่ XML จะทำให้การจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ จะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกันด้วย

XML เป็น Meta-language นั่นคือ XML เป็นภาษาที่ใช้อธิบายภาษาอื่น การกำหนดคิไลเมนต์สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการทำงานของผู้ออกเอกสาร

### 2.3.2 เอกสาร XML (XML Document)

#### Well Formed XML Documents

เอกสาร well-formed คือ เอกสาร XML ที่มีความถูกต้องตามกับกฎเกณฑ์พื้นฐานของภาษา XML และมีความสอดคล้องกับข้อบังคับของการเป็นเอกสาร well-formed ที่เรียกว่า well-formedness constraint

#### Valid XML Documents

เอกสาร valid นั้นนอกจากจะต้องเป็นเอกสาร well-formed แล้วยังต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องของโครงสร้างเอกสาร XML กับการประกาศโครงสร้างทางตรรกะของเอกสาร XML และ มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของการเป็นเอกสาร valid ที่เรียกว่า validity constraint

### 2.3.3 XML Schema

สกีมาถูกกำหนดเอาไว้โดยทั่วไปว่าเป็น การจัดการองค์กรหรือโครงสร้างของฐานข้อมูล มักจะสืบทอดคุณสมบัติมาจากโมเดลข้อมูล โครงสร้างดังกล่าวจะได้รับการอธิบายด้วยการใช้บัญญัติศัพท์ในการควบคุมบางชนิดที่ใช้ตั้งชื่อรายการของข้อมูลและลิสต์ข้อควบคุมใดๆ ที่เหมาะสม(ชนิดของข้อมูล,ค่าที่ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง,รูปแบบพิเศษ เป็นต้น) ความสัมพันธ์ระหว่างรายการข้อมูล(ออบเจกต์ของโมเดลข้อมูล) ยังเป็นส่วนสำคัญของสกีมาใดๆอีกด้วย

### 2.3.3.1 การเชื่อมความสัมพันธ์สกีมากับเอกสาร XML

เป็นเรื่องยากที่จะทดสอบกับ XML สกีมา โดยปราศจากการพูดคุยกันถึงวิธีการเชื่อมต่อสกีมากับเอกสาร XML หนึ่งๆเสียก่อน

มีความแตกต่างที่มีนัยสำคัญบางประการ ระหว่างร่างXML สกีมาอย่างเป็นทางการกับ XDR ของไมโครซอฟต์ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนร่างการทำงานของ W3C ที่ยังคงค้างอยู่ ยังไม่แพร่หลาย

### 2.3.3.2 XML สกีมา อาร์มภบท – อิลิเมนต์ <schema>

XML สกีมาหนึ่งๆ ประกอบขึ้นด้วยส่วนนำตามด้วยการประกาศใดๆ หรือไม่มีการประกาศ สกีมาว่างไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าใดนัก ส่วนนำหรืออาร์มภบท เป็นกลุ่มของแอตทริบิวต์อย่างน้อย 3 แอตทริบิวต์ที่อยู่ภายในอิลิเมนต์<Schema> อิลิเมนต์ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องเป็นอิลิเมนต์เอกสารของสกีมา สกีมาหนึ่งๆ อาจถูกรวมอยู่ในเอกสารอื่นๆ ก็ได้ ในความเป็นจริงแล้วไม่มีความจำเป็นเลยที่สกีมาจะต้องเป็นเอกสารเท็กซ์ที่แยกจากกัน มันสามารถถูกสร้างขึ้นโดยDOM ก็ได้ เป็นตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอิลิเมนต์ <schema> ที่ล้อมรอบกับการอ้างอิงไปยังบัญญัติศัพท์ XML ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป :

```
<xsd:schema
  xmlns:xsd=" http://www.w3.org/1999/XMLSchema "
  xmlns:xsi=" http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance"
  Version="1.42.57">
...
</xsd:schema>
```

อิลิเมนต์ <schema> ใช้แอตทริบิวต์ของมันเองในการระบุสกีมาภายนอกใดๆที่จะถูกใช้โดย <schema>นี้ รวมทั้งอิลิเมนต์ลูกของมันทั้งหมด

### 2.3.4 วิธีการเข้าถึงข้อมูลในภาษา XML

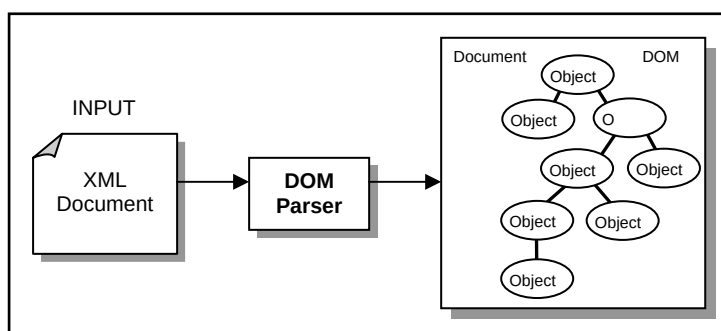
เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดึงข้อมูลนำมาใช้จากเอกสาร XML ได้วิธีการเข้าถึงข้อมูลในเอกสารXML โดยใช้ตัววิเคราะห์โครงสร้างของเอกสาร (Parser) ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการที่นิยมใช้อยู่ 2 วิธี คือ

- DOM (Document Object Model)
- SAX (Simple API for XML)



### 2.3.3.1 DOM Parsing

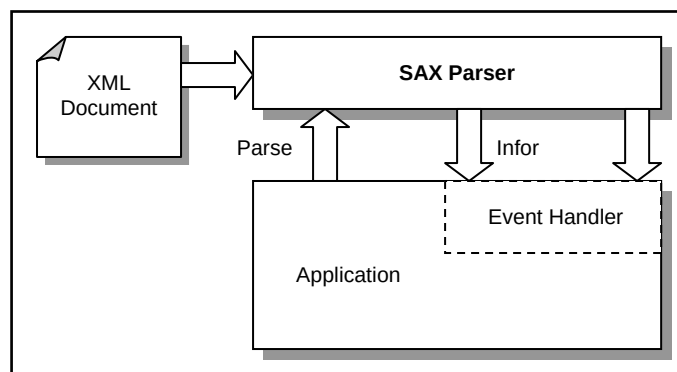
**DOM (Document Object Model)** เป็นการทำงานแบบ Tree-Based parser และใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ Random-Access คือจะประมวลโครงสร้างของเอกสาร XML ให้เป็นโครงสร้างต้นไม้ (tree structure) แบบ hierarchical object model ซึ่งในโครงสร้างต้นไม้จะประกอบไปด้วยอิลิเมนต์โหนด (element node) โดยภายในแต่ละอิลิเมนต์โหนด ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอิลิเมนต์นั้นตามโครงสร้างและข้อมูลในเอกสาร XML ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมดของเอกสาร XML เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าหาจุดต่าง ๆ ของ tree structure ได้ โดยที่ DOM จะโหลด XML ทั้งหมด (ข้อมูลใน Root Node ทั้งหมด) เข้ามาเป็น Tree ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ (memory) ก่อนจึงทำงานได้ดังแสดงในรูปที่ 13



รูปที่2- 13 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี DOM Parsing

### 2.3.3.2 SAX Parsing

**SAX (Simple API for XML)** เป็นการทำงานแบบ Event-Based API และใช้การเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ Sequential-Access คือ จะเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เหตุการณ์เป็นตัวกำหนดด้วยการอ่านเอกสาร XML และตอบสนองต่อ Markup ที่อ่านพบโดยถือว่าเป็นเสมือนเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจะรายงานข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของอิลิเมนต์ต่าง ๆ ไปให้แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องมีการสร้างโครงสร้างต้นไม้ขึ้นมา ส่วนการเข้าถึงข้อมูลจะอาศัยกระบวนการ Scan Node ซึ่งจะทำการ scan ไปทีละ line ทีละ tag เริ่มต้นจาก Root Node มายังส่วนที่เราต้องการติดต่อจากนั้นก็ใช้งานฟังก์ชันของ SAX ต่อไป ส่วนใหญ่วิธีนี้มักใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูลเอกสาร XML ผ่านระบบเครือข่ายเนื่องจากวิธีนี้ให้ความรวดเร็วและสิ้นเปลืองหน่วยความจำน้อย แต่ในทางโปรแกรมมิ่งมักไม่ใช้เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากต่อการใช้งานเพราะการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีการทางโปรแกรมในการเข้าถึงข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 14



รูปที่2-14 แสดงวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิธี SAX Parsing

## 2.4 J2EE Architecture

J2EE ถูกเสนอเพื่อลดความยุ่งยากในการสร้าง enterprise applications โดยกำหนดมาตรฐานสำหรับ applications รวมทั้งสถานะแวดล้อมสำหรับทำงาน applications เหล่านี้รวมเรียกว่า J2EE architecture ประกอบด้วยข้อกำหนด ของ application server (เรียกว่า j2EE server) ซึ่งมีบริการ (services) มาตรฐานสนับสนุนการทำงานของ applications (เรียกว่า j2EE applications) ทำให้ผู้เขียนโปรแกรม j2EE applications สามารถมุ่งความสนใจไปที่ business logic ไม่ต้องสร้างบริการและการติดต่อกับระบบอื่นขึ้นเอง จะช่วยให้ j2EE applications ที่ถูกนำไปใช้อีกสะดวกขึ้นเพราะไม่ผูกติดกับบริการและการติดต่อกับระบบอื่น

J2EE servers ต้องมี j2ee containers อย่างน้อยสองประเภทคือ

- **Web container** สำหรับทำงาน servlets และ jsp
- **Ejb container** สำหรับทำงาน enterprise java beans (ejb)

## 2.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GML

GML หรือ Geography Markup Language คือ XML based encoding standard สำหรับข้อมูล geographic เราใช้ GML เก็บ data โดยสามารถนำไปใช้แสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น เรานำ GML มาเก็บ data และให้แสดงผลโดยใช้ SVG

การแบ่ง Feature มักแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

**1.Geometries** หมายถึงองค์ประกอบของการสร้างภาพ ประกอบด้วยหลายๆ element เช่น point , line , curves ,surface and polygons

**2.properties** เช่น name , type , and value description

## 2.6 ระบบฐานข้อมูล GIS

ผู้จัดทำเลือกใช้ PostgreSQL เป็น DBMS ในการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงอธิบาย (Non-Spatial data) และได้มีการติดตั้ง PostGIS ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของ PostgreSQL เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยระบบฐานข้อมูลนี้จะติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งผู้จัดทำเลือกใช้ลินุกซ์ดิสทริบิวชันของ Fedora Core 3

### 2.6.1 การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostGIS

PostGIS เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจาก PostgreSQL ซึ่งเป็น Object-Relational Database เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ นอกจากนั้น PostGIS ยังสนับสนุนการทำ GiST-based R-Tree Spatial Indexes และมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ PostGIS สามารถจัดเก็บได้นั้น ได้แก่ Point, Line, Polygon, Multipoint, Multiline, Multipolygon และ Geometry Collections ซึ่ง OpenGIS ได้มีการกำหนดรูปแบบขึ้นและเรียกรูปแบบนี้ว่า Well-Known Text (WKT) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- POINT(0 0)
- LINESTRING(0 0,1 1,1 2)
- POLYGON((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(1 1, 2 1, 2 2, 1 2,1 1))
- MULTIPOINT(0 0,1 2)
- MULTILINESTRING((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))
- MULTIPOLYGON((((0 0,4 0,4 4,0 4,0 0),(11,21,22,12,11)),((-1-1,-1-2,-2-2,-2-1,-1-1)))
- GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 3),LINESTRING((2 3,3 4)))

### 2.6.2 วิธีการจัดเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

#### 2.6.2.1 สร้างตารางสำหรับเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่

การเรียกใช้ฟังก์ชัน

```
CREATE TABLE atm ( ID int4 );
```

### 2.6.2.2 เพิ่มคอลัมน์ geom เพื่อเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่

#### รูปแบบของฟังก์ชัน

AddGeometryColumn(<ชื่อฐานข้อมูล>, <ชื่อตาราง>, <ชื่อคอลัมน์>,  
<SRID>, <ชนิดของพื้นที่>, <มิติของข้อมูล>)

#### การเรียกใช้ฟังก์ชัน

```
SELECT AddGeometryColumn('gis_db','gatm','geom', -1 , 'POINT', 2);
```

### 2.6.2.3 การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าสู่ตาราง

#### รูปแบบของฟังก์ชัน

GeomFromText(text,[<srid>])

#### การเรียกใช้ฟังก์ชัน

```
INSERT INTO gatm (ID, GEOM) VALUES  
(atm001, GeomFromText('POINT(1512365 698511)', -1));
```

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้รูปแบบของ Well-Known Text และกำหนด SRID (ถ้าไม่กำหนดจะมีค่าเป็น -1)

## 2.6.3 ฟังก์ชันการทำงานของ PostGIS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่

### 2.6.3.1 && (Intersects Operation)

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการทดสอบว่ารูปทรงเรขาคณิตทั้งสองมีส่วนที่ซ้อนทับกันโดยใช้โอเปอเรชัน && ช่วยให้การค้นหาข้อมูลให้เร็วขึ้น เพราะ หากมีการทำอินเด็กซ์ไว้ก็จะทดสอบได้โดยใช้การใช้อินเด็กซ์

### 2.6.3.2 Expand(geometry, float)

เป็นฟังก์ชันที่ให้ผลลัพธ์เป็นการขยายขอบเขตออกจากตำแหน่งอ้างอิงออกไปในทุกทิศทางในรูปแบบของรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้พารามิเตอร์ตัวที่สองเป็นรัศมีในการขยายขอบเขต

### 2.6.3.3 Distance(geometry,geometry)

เป็นฟังก์ชันที่ช่วยในการหาระยะห่างระหว่างรูปทรงเรขาคณิต 2 รูป

ตัวอย่างการใช้งาน

### 2.6.3.4 AddGeometryColumn(varchar, varchar, varchar, integer, varchar, integer)

รูปแบบ : AddGeometryColumn(<schema\_name>,<table\_name>, <column\_name>,<srid>,  
<type>, <dimension>)

เป็นฟังก์ชันที่ใช้เพิ่มคอลัมน์เชิงเรขาคณิต เข้าไปในตารางของแอททริบิว

### 2.6.3.5 DropGeometryColumn(varchar, varchar, varchar)

รูปแบบ : DropGeometryColumn(<schema\_name>,<table\_name>, <column\_name>)

เป็นฟังก์ชันที่ใช้ย้ายคอลัมน์เชิงเรขาคณิต จากตารางเชิงพื้นที่

### 2.6.3.6 AsBinary(geometry)

Return geometry ในรูปแบบที่เป็น well-known-binary ซึ่งเป็นรูปแบบเกี่ยวกับบิต

## 2.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SVG

### 2.7.1 SVG(Scalable Vector Graphic)

เป็นโครงสร้างภาษาหนึ่งของ XML(Extensible Markup Language) ใช้การนำเสนอข้อมูลประเภทกราฟิก 2 มิติ คล้ายกับ HTML เพื่อควบคุม การแสดงผลต่างๆ เช่น ภาพ ตัวอักษร สี แสงเงา แต่ เป็นการการแสดงผลแบบเวกเตอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยน ย่อ-ขยายได้โดยไม่สูญเสียความคมชัด (Scalable) รวมทั้งยังสามารถสร้างการเคลื่อนไหว(Animation) และนอกจากนี้เรายังสามารถเขียน JavaScript เพื่อควบคุม SVG มีคุณสมบัติ Dynamic และ Interactive ได้ด้วย

ภาษา SVG เป็นภาษาที่สามารถประมวลผลข้อมูลแบบ Graphic 2 มิติ ประกอบด้วย

- Vector Graphic Shape ซึ่งประกอบด้วยเส้นตรง (Straight Lines) และเส้นโค้ง (Curves)
- Image คือภาพ Raster จากไฟล์รูปภาพ เช่น JPEG, GIF เป็นต้น
- Text เป็นส่วนของข้อความที่จะให้แสดงใน SVG ได้

## 2.7.2 รูปแบบของเอกสาร SVG

SVG ประกอบด้วย Basic shape elements ต่าง ๆ ดังนี้

ตัวอย่างของเอกสาร SVG รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-
20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<desc>Example rect01 - rectangle with sharp
corners</desc>

<!-- Show outline of canvas using 'rect' element -->
<rect x="1" y="1" width="1198" height="398"
fill="none" stroke="blue" stroke-width="2"/>

<rect x="400" y="100" width="400" height="200"
fill="yellow" stroke="navy" stroke-width="10" />
</svg>
```

ในส่วนของ <svg> อีลิเมนต์เป็นส่วนที่สามารถกำหนดรูปแบบของวัตถุได้ดังนี้

- **Vector Graphic Shapes**

**<rect>** : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปสี่เหลี่ยม

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

x, y = ใช้กำหนดตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้าง

rx, ry = ใช้กำหนดส่วนโค้งบริเวณมุมสี่เหลี่ยม

width, height = ใช้กำหนดขนาดความกว้างและความสูงตามลำดับ

style = ใช้ในการกำหนดลักษณะของวัตถุ

fill, stroke = ใช้กำหนดสีของวัตถุและสีของเส้นขอบวัตถุตามลำดับ

stroke-width = ใช้กำหนดความหนาของเส้น

opacity = ใช้กำหนดความโปร่งใสของวัตถุมีค่าระหว่าง 0-1

**<circle>** : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปวงกลม

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

cx, cy = ใช้กำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม หากไม่กำหนดจะมีค่าเป็น 0, 0

r = ใช้กำหนดรัศมีของวงกลม

**<ellipse> : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปวงรี**

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

cx, cy = ใช้กำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม หากไม่กำหนดจะมีค่าเป็น 0, 0

rx, ry = ใช้กำหนดรัศมีในแนวนอนและแนวตั้งตามลำดับ

**<line> : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งเส้นตรง**

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

x1, y1 = ใช้กำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นของเส้นตรง

x2, y2 = ใช้กำหนดตำแหน่งจุดสิ้นสุดของเส้นตรง

**<polygon> : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปหลายเหลี่ยม**

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

point = ใช้กำหนดตำแหน่งของมุมแต่ละมุม (x,y)

**<polyline> : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปเส้นตรงหลายเส้นเชื่อมต่อกัน**

ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

point = ใช้กำหนดตำแหน่งจุดเชื่อมต่อของเส้น (x,y)

**<path> : ใช้สำหรับสร้างและปรับแต่งรูปร่างต่างๆโดยจะมีคำสั่งที่ใช้ในการสร้างรูปร่าง**

ดังนี้

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - M = moveto                  | S = smooth curveto                   |
| - Q = quadratic Belzier curve | C = curveto                          |
| - A = elliptical Arc          | L = lineto                           |
| - H = horizontal lineto       | Z = closepath                        |
| - V = vertical lineto         | T = smooth quadratic Belzier curveto |
| -                             |                                      |

- **การเขียนตัวอักษรใน SVG**

```
< text x="2.5cm" y="1.5cm"
```

```
style="font-family:Verdana; font-size:20pt;fill:blue">
```

```
Hello SVG </text>
```

- Element อื่นๆของ SVG ที่มีการใช้งานบ่อย

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| <g>        | ใช้ในการ tag ต่างๆให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน                   |
| <desc>     | ใช้ในการเพิ่มเติมข้อมูลหรือคำอธิบาย                        |
| <defs>     | ใช้ในการกำหนดค่าต่าง                                       |
| <script>   | ใช้ในการเขียน script                                       |
| <cursor>   | ใช้ในการเปลี่ยนรูป mouse cursor                            |
| <textpath> | ใช้ในการเขียนตัวอักษรให้เป็นไปตามเส้นทางที่กำหนด           |
| <image>    | ใช้ในการแสดงรูปภาพในรูปแบบอื่นๆเช่น jpeg, gif, png เป็นต้น |

- แอตทริบิวต์อื่นๆของ SVG ที่มีการใช้งานบ่อย

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| id          | ใช้ในการแยกแยะวัตถุต่างๆ                            |
| Xmlns       | ใช้ในการอ้างถึง namespace                           |
| Visibility  | กำหนดว่าให้วัตถุนั้นๆปรากฏอยู่หรือไม่               |
| Point-event | ใช้กำหนดปฏิสัมพันธ์ที่มีกับวัตถุ                    |
| ViewBox     | ใช้กำหนดขนาดการแสดงผลภาพ                            |
| zoomAndPan  | ใช้กำหนดความสามารถในการย่อและขยายภาพ                |
| Onclick     | ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อคลิกเมาส์              |
| onmouseover | ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อเมาส์อยู่บนวัตถุ       |
| onmouseout  | ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อเลื่อนเมาส์ออกจากวัตถุ |
| Transform   | ใช้ในการเคลื่อนย้าย, หมุน, ปรับอัตราส่วนของภาพ      |
| Xlink:href  | ใช้ในการอ้างถึง URL                                 |